

PROJET R.1: INTRODUCTION À R

Table of contents

1	RÉSUMÉ DU PROJET	1
1.1	Contexte métier	2
1.2	Travail demandé	2
1.2.1	Partie 1 : Création d'informations	2
1.2.2	Partie 2 : Calculs élémentaires	2
1.2.3	Partie 3 : Opérations mathématiques	3
1.2.4	Partie 4 : Documentation	3
1.2.5	Partie 5 : Mini-rapport	3
2	EXÉCUTION DU PROJET	3
2.1	Partie 1 : Création d'informations	4
2.2	Partie 2 : Calculs élémentaires	5
2.3	Partie 3 : Opérations mathématiques	6
2.4	Partie 4 : Documentation	7
2.5	Partie 5 : Mini-rapport	8
2.6	Informations sur l'environnement d'exécution	8

1 RÉSUMÉ DU PROJET

Dans le cadre de la formation en R, à la fin de chaque nouveau module d'apprentissage, un mini projet doit être produit. Le travail a été fait dans **Quarto**.

Sujet étudié : Prise en main de R

1.1 Contexte métier

Vous venez d'être recruté comme assistant statisticien dans une petite structure. Votre responsable veut vérifier que vous maîtrisez les bases de R avant de vous confier de vraies données. Il vous demande donc de produire un script démontrant que vous savez :

- créer des objets ;
- effectuer des calculs ;
- afficher des résultats ;
- documenter votre travail ;
- utiliser l'aide de R.

1.2 Travail demandé

1.2.1 Partie 1 : Création d'informations

Créer des objets contenant les informations d'un jeune diplômé :

- nom complet ;
- âge ;
- année de naissance ;
- nombre d'années d'études supérieures ;
- nombre d'heures d'apprentissage personnel par semaine ;
- salaire mensuel espéré (FCFA).

1.2.2 Partie 2 : Calculs élémentaires

À partir des informations créées :

calculer :

- revenu annuel espéré ;
- nombre total d'heures d'apprentissage par an ;
- âge dans cinq ans.

1.2.3 Partie 3 : Opérations mathématiques

Réaliser :

- une addition ;
- une soustraction ;
- une multiplication ;
- une division ;
- une puissance.

Afficher les résultats.

1.2.4 Partie 4 : Documentation

Utiliser `?mean` puis expliquer :

- le rôle de la fonction ;
- un argument important.

1.2.5 Partie 5 : Mini-rapport

Rédiger un court paragraphe présentant le profil du diplômé.

2 EXÉCUTION DU PROJET

Fixer une graine pour les valeurs aléatoires

```
set.seed(123)
```

2.1 Partie 1 : Création d'informations

Créer des objets contenant les informations d'un jeune diplômé :

- nom complet

```
library(charlatan)
nom <- ch_name(1)
nom
```

```
[1] "Matias Barrows-Jast"
```

- âge

```
# Génération d'un âge pour le diplômé (fourchette 21-27 ans)
age <- sample(21:27, 1)
age
```

```
[1] 22
```

- année de naissance

```
# Soustraction entre l'année actuelle et l'âge du diplômé pour
# obtenir son année de naissance.
annee_naissance <- as.numeric(format(Sys.Date(), "%Y")) - age
annee_naissance
```

```
[1] 2004
```

- nombre d'années d'études supérieures

```
# Génération d'un nombre d'année d'étude.
# Pour simplifier, le nombre d'année
# d'études maximum sera fixé à 7
annee_etudes <- sample(1:7, 1)
annee_etudes
```

```
[1] 2
```

- nombre d'heures d'apprentissage personnel par semaine ;

```
# Génération d'un nombre d'heures d'apprentissage
# personnel par semaine.
# Supposer que le nombre d'heure d'apprentissage
# personnel maximum
# est de 35 heures (5 heures/jour) et le minimum
# est de 14 heures (2 heures/jour)
heures_apprentissage <- sample(14:35, 1)
heures_apprentissage
```

[1] 35

- salaire mensuel espéré (F CFA).

```
# Génération d'un revenu selon une loi normale
# en supposant une moyenne de 300 000 F CFA et
# un écart type de 50 000 F CFA.
revenu_mensuel <- round(rnorm(1, mean = 400000, sd = 50000))
cat("Le revenu mensuel espéré est de",
    format(revenu_mensuel,
           big.mark = " "),
    "F CFA")
```

Le revenu mensuel espéré est de 406 464 F CFA

2.2 Partie 2 : Calculs élémentaires

À partir des informations créées, calculer :

- revenu annuel espéré

```
revenu_annuel <- revenu_mensuel * 12
cat("Le revenu annuel espéré est",
    format(revenu_annuel,
           big.mark = " "),
    "F CFA")
```

Le revenu annuel espéré est 4 877 568 F CFA

- nombre total d'heures d'apprentissage par an

```
heures_apprentissage_annuel <- heures_apprentissage * 52
cat("Le total d'heures d'apprentissage par an est de",
    heures_apprentissage_annuel,
    "heures")
```

Le total d'heures d'apprentissage par an est de 1820 heures

- âge dans cinq ans.

```
age_5ans <- age + 5
cat("Le diplômé aura",
    age_5ans,
    "dans 5 ans")
```

Le diplômé aura 27 dans 5 ans

2.3 Partie 3 : Opérations mathématiques

Réaliser :

- une addition

```
x <- round(rnorm(1, mean = 150, sd = 5))
cat("x est égale à :", x)
```

x est égale à : 159

```
y <- round(rnorm(1, mean = 150, sd = 5))
cat("y est égale à :", y)
```

y est égale à : 152

```
z <- round(rnorm(1, mean = 15, sd = 2))
cat("z est égale à :", z)
```

z est égale à : 12

```
cat("Le résultat de l'opération x + y + z est : ",
    x + y + z)
```

Le résultat de l'opération x + y + z est : 323

- une soustraction

```
cat("Le résultat de l'opération x - y - z est : ",
    x - y - z)
```

Le résultat de l'opération $x - y - z$ est : -5

- une multiplication

```
cat("Le résultat de l'opération y * z est : ", y * z)
```

Le résultat de l'opération $y * z$ est : 1824

- une division

```
cat("Le résultat de l'opération x / (y * z) est : ",  
    x / (y * z))
```

Le résultat de l'opération $x / (y * z)$ est : 0.08717105

- une puissance

```
cat("Le résultat de l'opération (x^z) + (y^z) est : ",  
    (x^z) + (y^z))
```

Le résultat de l'opération $(x^z) + (y^z)$ est : 4.13173e+26

2.4 Partie 4 : Documentation

Utiliser `?mean` puis expliquer :

- le rôle de la fonction ;
- un argument important.

```
?mean
```

démarrage du serveur d'aide httpd ... fini

De façon globale cette fonction (`mean`) permet de calculer la moyenne d'un vecteur de données. Un argument important est l'argument "na.rm" qui permet de gérer les valeurs manquantes lors du calcul de la moyenne sur un jeu de données.

2.5 Partie 5 : Mini-rapport

Rédiger un court paragraphe présentant le profil du diplômé.

Le jeune diplômé s'appelle Matias Barrows-Jast. Il est né en 1999 et est âgé de 27 ans. Il a effectué 7 années d'études supérieures et effectue 28 heures d'apprentissage personnel par semaine soit en moyenne 4 heures par jour. Pour son premier emploi il espère un salaire mensuel de 371 976 F CFA soit un revenu annuel de 4 463 712 F CFA.

2.6 Informations sur l'environnement d'exécution

Ces informations incluent la version de R ainsi que packages utilisées (attached packages).

```
sessionInfo()
```

```
R version 4.6.0 (2026-04-24 ucrt)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
Running under: Windows 11 x64 (build 26100)
```

```
Matrix products: default
   LAPACK version 3.12.1
```

```
locale:
[1] LC_COLLATE=French_France.utf8  LC_CTYPE=French_France.utf8
[3] LC_MONETARY=French_France.utf8 LC_NUMERIC=C
[5] LC_TIME=French_France.utf8
```

```
time zone: Atlantic/Cape_Verde
tzcode source: internal
```

```
attached base packages:
[1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods    base
```

```
other attached packages:
[1] charlatan_0.6.2
```

```
loaded via a namespace (and not attached):
 [1] digest_0.6.39      R6_2.6.1           fastmap_1.2.0      xfun_0.60
 [5] magrittr_2.0.5     glue_1.8.1         tibble_3.3.1       knitr_1.51
 [9] pkgconfig_2.0.3    htmltools_0.5.9    rmarkdown_2.31     lifecycle_1.0.5
[13] tinytex_0.60       cli_3.6.6          vctrs_0.7.3        compiler_4.6.0
[17] rstudioapi_0.19.0  tools_4.6.0        whisker_0.4.1      pillar_1.11.1
[21] evaluate_1.0.5     yaml_2.3.12        otel_0.2.0         rlang_1.3.0
[25] jsonlite_2.0.0
```